# Die erforderliche SMB-Verschlüsselung auf SMB-Servern für Datentransfers über SMB konfigurieren

ONTAP 9

NetApp
December 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/smb-admin/configure-required-encryption-concept.html on December 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Die erforderliche SMB-Verschlüsselung auf SMB-Servern für Datentransfers über SMB konfigurieren . . . . . 1
Übersicht über die SMB-Verschlüsselung . . . . . 1
Performance-Einbußen der SMB-Verschlüsselung . . . . . 2
Aktivieren oder Deaktivieren der erforderlichen SMB-Verschlüsselung für eingehenden SMB-Datenverkehr . . . . . 3
Bestimmen Sie, ob Clients über verschlüsselte SMB-Sessions verbunden sind . . . . . 4
Überwachen Sie die SMB-Verschlüsselungsstatistiken . . . . . 5

# Die erforderliche SMB-Verschlüsselung auf SMB-Servern für Datentransfers über SMB konfigurieren

## Übersicht über die SMB-Verschlüsselung

Die SMB-Verschlüsselung für Datentransfers über SMB ist eine Verbesserung der Sicherheit, die auf SMB-Servern aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Sie können die gewünschte SMB-Verschlüsselungseinstellung auch auf Share-by-Share-Basis über eine Einstellung für Share-Eigenschaften konfigurieren.

Wenn Sie einen SMB-Server auf der Storage Virtual Machine (SVM) erstellen, ist die SMB-Verschlüsselung standardmäßig deaktiviert. Sie müssen die erweiterte Sicherheit durch SMB-Verschlüsselung aktivieren.

Zum Erstellen einer verschlüsselten SMB-Sitzung muss der SMB-Client SMB-Verschlüsselung unterstützen. Windows Clients ab Windows Server 2012 und Windows 8 unterstützen die SMB-Verschlüsselung.

Die SMB-Verschlüsselung auf der SVM wird über zwei Einstellungen gesteuert:

- Eine SMB-Serversicherheitsoption, die die Funktionalität der SVM aktiviert
- SMB-Share-Eigenschaft, die die SMB-Verschlüsselungseinstellung auf Share-Basis konfiguriert

Sie haben die Wahl, ob eine Verschlüsselung für den Zugriff auf alle Daten der SVM erforderlich ist oder ob eine SMB-Verschlüsselung erforderlich ist, um nur Daten in ausgewählten Freigaben zuzugreifen. Einstellungen auf SVM-Ebene ersetzen die Einstellungen auf Share-Ebene.

Die effektive SMB-Verschlüsselungskonfiguration hängt von der Kombination der beiden Einstellungen ab. Diese werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

| SMB-Server-Verschlüsselung aktiviert | Einstellung für die Verschlüsselung freigeben aktiviert | Verschlüsselungsverhalten auf Server-Seite |
|---|---|---|
| Richtig | Falsch | Die Verschlüsselung auf Server-Ebene ist für alle Shares in der SVM aktiviert. Mit dieser Konfiguration erfolgt die Verschlüsselung für die gesamte SMB-Sitzung. |
| Richtig | Richtig | Die Verschlüsselung auf Server-Ebene ist für alle Freigaben der SVM unabhängig von der Verschlüsselung auf Share-Ebene aktiviert. Mit dieser Konfiguration erfolgt die Verschlüsselung für die gesamte SMB-Sitzung. |

| SMB-Server-Verschlüsselung aktiviert | Einstellung für die Verschlüsselung freigeben aktiviert | Verschlüsselungsverhalten auf Server-Seite |
|---|---|---|
| Falsch | Richtig | Die Verschlüsselung auf Share-Ebene ist für die spezifischen Freigaben aktiviert. Mit dieser Konfiguration erfolgt die Verschlüsselung über die Baumverbindung. |
| Falsch | Falsch | Es ist keine Verschlüsselung aktiviert. |

SMB-Clients, die keine Verschlüsselung unterstützen, können keine Verbindung zu einem SMB-Server oder einer Freigabe herstellen, für die Verschlüsselung erforderlich ist.

# Performance-Einbußen der SMB-Verschlüsselung

Wenn SMB-Sessions SMB-Verschlüsselung verwenden, wirkt sich die gesamte SMB-Kommunikation zwischen und von Windows Clients auf die Performance aus. Dies wirkt sich sowohl auf die Clients als auch auf den Server aus (d. h. auf den Nodes auf dem Cluster, auf dem die SVM mit dem SMB-Server ausgeführt wird).

Die Auswirkungen auf die Performance zeigen sich in der erhöhten CPU-Auslastung sowohl auf Clients als auch auf dem Server, obwohl sich die Menge des Netzwerkdatenverkehrs nicht ändert.

Das Ausmaß der Performance-Auswirkungen hängt von der Version von ONTAP 9 ab, die Sie ausführen. Ab ONTAP 9.7 kann ein neuer Algorithmus zur Auslagerung von Verschlüsselung eine bessere Performance im verschlüsselten SMB-Datenverkehr ermöglichen. Bei aktivierter SMB-Verschlüsselung ist die SMB-Verschlüsselung standardmäßig aktiviert.

Für eine verbesserte Performance der SMB-Verschlüsselung ist die AES-NI-Offload-Funktion erforderlich. Überprüfen Sie im Hardware Universe (HWU), ob die AES-NI-Entlastung für Ihre Plattform unterstützt wird.

Weitere Leistungsverbesserungen sind auch möglich, wenn Sie SMB Version 3.11 (unterstützt mit Windows 10 und Windows Server 2016) verwenden können, die den viel schnelleren GCM-Algorithmus unterstützt.

Je nach Netzwerk, ONTAP 9 Version, SMB Version und SVM-Implementierung variieren die Performance-Auswirkungen der SMB-Verschlüsselung erheblich. Sie können die Verschlüsselung nur bei Tests in Ihrer Netzwerkumgebung verifizieren.

Die SMB-Verschlüsselung ist auf dem SMB-Server standardmäßig deaktiviert. Die SMB-Verschlüsselung sollte nur auf den SMB-Freigaben oder SMB-Servern aktiviert werden, die eine Verschlüsselung erfordern. Bei der SMB-Verschlüsselung führt ONTAP eine zusätzliche Verarbeitung der Entschlüsselung der Anforderungen durch und verschlüsselt die Antworten für jede Anforderung. Die SMB-Verschlüsselung sollte daher nur bei Bedarf aktiviert werden.

# Aktivieren oder Deaktivieren der erforderlichen SMB-Verschlüsselung für eingehenden SMB-Datenverkehr

Wenn Sie eine SMB-Verschlüsselung für eingehenden SMB-Datenverkehr benötigen, können Sie diese auf dem CIFS-Server oder auf Share-Ebene aktivieren. Standardmäßig ist keine SMB-Verschlüsselung erforderlich.

**Über diese Aufgabe**

Sie können die SMB-Verschlüsselung auf dem CIFS-Server aktivieren, der für alle Freigaben auf dem CIFS-Server gilt. Wenn Sie keine erforderliche SMB-Verschlüsselung für alle Freigaben auf dem CIFS-Server wünschen oder die erforderliche SMB-Verschlüsselung für eingehenden SMB-Datenverkehr auf Share-Basis aktivieren möchten, können Sie die erforderliche SMB-Verschlüsselung auf dem CIFS-Server deaktivieren.

Wenn Sie eine Disaster-Recovery-Beziehung (SVM) für Storage Virtual Machines einrichten, wählen Sie den entsprechenden Wert für das aus `-identity-preserve` Option des `snapmirror create` Der Befehl bestimmt die Konfigurationsdetails, die in der Ziel-SVM repliziert werden.

Wenn Sie die einstellen `-identity-preserve` Option auf `true` (ID-Preserve), die Sicherheitseinstellung für SMB-Verschlüsselung wird zum Ziel repliziert.

Wenn Sie die einstellen `-identity-preserve` Option auf `false` (Nicht-ID-Erhalt), die SMB-Verschlüsselungseinstellung wird nicht auf das Ziel repliziert. In diesem Fall sind die Sicherheitseinstellungen des CIFS-Servers auf dem Ziel auf die Standardwerte festgelegt. Wenn Sie die SMB-Verschlüsselung auf der Quell-SVM aktiviert haben, müssen Sie die SMB-Verschlüsselung für CIFS-Server auf dem Zielsystem manuell aktivieren.

**Schritte**

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

| Wenn Sie die erforderliche SMB-Verschlüsselung für eingehenden SMB-Datenverkehr auf dem CIFS-Server benötigen… | Geben Sie den Befehl ein… |
|---|---|
| Aktiviert | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required true` |
| Deaktiviert | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required false` |

2. Vergewissern Sie sich, dass die erforderliche SMB-Verschlüsselung auf dem CIFS-Server nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert ist: `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`* `-fields is-smb-encryption-required`

   Der `is-smb-encryption-required` Feld wird angezeigt `true` Bei Bedarf ist die SMB-Verschlüsselung auf dem CIFS-Server und aktiviert `false` Wenn sie deaktiviert ist.

**Beispiel**

Das folgende Beispiel ermöglicht die erforderliche SMB-Verschlüsselung für eingehenden SMB-Datenverkehr

für den CIFS-Server auf SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- -------------------------
vs1      true
```

# Bestimmen Sie, ob Clients über verschlüsselte SMB-Sessions verbunden sind

Sie können Informationen zu verbundenen SMB-Sitzungen anzeigen, um zu bestimmen, ob Clients verschlüsselte SMB-Verbindungen verwenden. Dies kann hilfreich sein, um zu ermitteln, ob SMB-Client-Sessions eine Verbindung zu den gewünschten Sicherheitseinstellungen herstellen.

#### Über diese Aufgabe

SMB-Client-Sessions können eine von drei Verschlüsselungsebenen aufweisen:

- `unencrypted`

  Die SMB-Sitzung ist nicht verschlüsselt. Die Verschlüsselung auf Storage Virtual Machine (SVM)- oder Share-Level-Ebene ist nicht konfiguriert.

- `partially-encrypted`

  Die Verschlüsselung wird gestartet, wenn die Baumverbindung auftritt. Die Verschlüsselung auf Share-Ebene wird konfiguriert. Verschlüsselung auf SVM-Ebene ist nicht aktiviert.

- `encrypted`

  Die SMB-Sitzung ist vollständig verschlüsselt. Verschlüsselung auf SVM-Ebene ist aktiviert. Verschlüsselung auf Share-Ebene ist möglicherweise aktiviert oder nicht. Die Verschlüsselungseinstellung auf SVM-Ebene ersetzt die Verschlüsselungseinstellung auf Share-Ebene.

#### Schritte

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

| Wenn Sie Informationen über… anzeigen möchten | Geben Sie den Befehl ein… |
|---|---|
| Sitzungen mit einer bestimmten Verschlüsselungseinstellung für Sitzungen auf einer bestimmten SVM | `vserver cifs session show -vserver *vserver_name* {unencrypted |

| Wenn Sie Informationen über… anzeigen möchten | Geben Sie den Befehl ein… |
|---|---|
| partially-encrypted | encrypted} -instance` |
| Die Verschlüsselungseinstellung für eine bestimmte Session-ID auf einer bestimmten SVM | `vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-session-id` *`integer`* `-instance` |

**Beispiele**

Mit dem folgenden Befehl werden ausführliche Sitzungsinformationen, einschließlich der Verschlüsselungseinstellung, für eine SMB-Sitzung mit einer Session-ID von 2 angezeigt:

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                 Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\joe
                   UNIX User: pcuser
                Open Shares: 1
                 Open Files: 1
                 Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

# Überwachen Sie die SMB-Verschlüsselungsstatistiken

Sie können die SMB-Verschlüsselungsstatistiken überwachen und festlegen, welche festgelegten Sitzungen und Verbindungen verschlüsselt sind und welche nicht.

**Über diese Aufgabe**

Der `statistics` Mit dem Befehl auf der erweiterten Berechtigungsebene werden die folgenden Zähler angezeigt, mit denen Sie die Anzahl der verschlüsselten SMB-Sessions überwachen und Verbindungen gemeinsam nutzen können:

| Zählername | Beschreibungen |
|---|---|
| `encrypted_sessions` | Zeigt die Anzahl der verschlüsselten SMB 3.0-Sitzungen an |
| `encrypted_share_connections` | Gibt die Anzahl der verschlüsselten Freigaben an, auf denen eine Baumverbindung stattgefunden hat |
| `rejected_unencrypted_sessions` | Gibt die Anzahl der aufgrund fehlender Client-Verschlüsselungsfunktion abgelehnten Sitzungseinstellungen an |
| `rejected_unencrypted_shares` | Gibt die Anzahl der zurückgewiesenen Freigaberattierungen an, da die Client-Verschlüsselungsfunktion nicht verfügbar ist |

Diese Zähler sind mit den folgenden Statistikobjekten verfügbar:

- `cifs` Ermöglicht Ihnen das Monitoring der SMB-Verschlüsselung für alle SMB 3.0-Sitzungen.

> Die SMB 3.0-Statistiken sind in der Ausgabe für das enthalten `cifs` Objekt: Wenn Sie die Anzahl der verschlüsselten Sitzungen mit der Gesamtanzahl der Sitzungen vergleichen möchten, können Sie die Ausgabe für den vergleichen `encrypted_sessions` Gegenhalten mit der Ausgabe für das `established_sessions` Zähler.
>
> ```
> If you want to compare the number of encrypted share
> connections to the total number of share connections, you can
> compare output for the `encrypted_share_connections` counter
> with the output for the `connected_shares` counter.
> ```

- `rejected_unencrypted_sessions` Gibt die Anzahl an Fällen an, in denen versucht wurde, eine SMB-Sitzung einzurichten, für die Verschlüsselung von einem Client erforderlich ist, der keine SMB-Verschlüsselung unterstützt.
- `rejected_unencrypted_shares` Bietet die Anzahl der Versuche, eine Verbindung zu einer SMB-Freigabe herzustellen, die Verschlüsselung von einem Client erfordert, der keine SMB-Verschlüsselung unterstützt.

Sie müssen eine Statistik-Probensammlung starten, bevor Sie die resultierenden Daten anzeigen können. Sie können Daten aus der Probe anzeigen, wenn Sie die Datenerfassung nicht beenden. Wenn Sie die Datenerfassung anhalten, erhalten Sie eine feste Probe. Wenn Sie die Datenerfassung nicht stoppen, können Sie aktualisierte Daten abrufen, die Sie zum Vergleich mit früheren Abfragen verwenden können. Der Vergleich kann Ihnen dabei helfen, Trends zu erkennen.

"Performance Management"

**Schritte**

1. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest: `set -privilege advanced`
2. Datenerfassung starten: `statistics start -object {cifs|smb1|smb2} -instance` *`instance`*

`-sample-id sample_ID [-node node_name]`

Wenn Sie den nicht angeben `-sample-id` Parameter: Der Befehl generiert eine Proben-ID für Sie und definiert diese Probe als Standardbeispiel für die CLI-Sitzung. Der Wert für `-sample-id` Ist eine Textzeichenfolge. Wenn Sie diesen Befehl während derselben CLI-Sitzung ausführen und den nicht angeben `-sample-id` Parameter: Der Befehl überschreibt das vorherige Standardbeispiel.

Optional können Sie den Node angeben, auf dem Sie Statistiken sammeln möchten. Wenn Sie den Node nicht angeben, sammelt der Probe Statistiken für alle Nodes im Cluster.

3. Verwenden Sie die `statistics stop` Befehl zum Beenden des Datensammelns für die Probe.
4. SMB-Verschlüsselungsstatistiken anzeigen:

| Wenn Sie Informationen anzeigen möchten für… | Eingeben… |
|---|---|
| Verschlüsselte Sitzungen | `show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions |
| *node_name* [-node *node_name*]` | Verschlüsselte Sitzungen und etablierte Sitzungen |
| `show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions | established_sessions |
| *node_name* [-node *node_name*]` | Verschlüsselte Verbindungen für Freigaben |
| `show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections | *node_name* [-node *node_name*]` |
| Verschlüsselte Verbindungen für Freigaben und verbundene Freigaben | `show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections |
| connected_shares | *node_name* [-node *node_name*]` |
| Abgelehnte unverschlüsselte Sitzungen | `show -sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_sessions |
| *node_name* [-node *node_name*]` | Abgelehnte unverschlüsselte Verbindungen für die Freigabe |
| `show -sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_share | *node_name* [-node *node_name*]` |

Wenn Sie nur Informationen für einen einzelnen Node anzeigen möchten, geben Sie die Option an `-node` Parameter.

5. Zurück zur Administratorberechtigungsebene: `set -privilege admin`

**Beispiele**

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die Verschlüsselungsstatistiken von SMB 3.0 auf Storage Virtual Machine (SVM) vs1 überwachen können.

Der folgende Befehl bewegt sich auf die erweiterte Berechtigungsebene:

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Datenerfassung für einen neuen Probe gestartet:

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id smbencryption_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbencryption_sample
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Datenerfassung für diesen Probe angehalten:

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbencryption_sample
```

Mit dem folgenden Befehl werden verschlüsselte SMB-Sitzungen und etablierte SMB-Sessions nach Node aus dem Beispiel angezeigt:

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name –node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                     1
    encrypted_sessions                       1

2 entries were displayed
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Anzahl der abgelehnten nicht verschlüsselten SMB-Sessions des Node aus dem Beispiel angezeigt:

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions –node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                 1

1 entry was displayed.
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Anzahl der verbundenen SMB-Freigaben und verschlüsselten SMB-Freigaben durch den Node im Beispiel angezeigt:

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name –node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                      Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                               2
    encrypted_share_connections                    1

2 entries were displayed.
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Anzahl der abgelehnten nicht verschlüsselten SMB-Share-Verbindungen pro Node im Beispiel angezeigt:

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

**Verwandte Informationen**

Ermitteln, welche Statistikobjekte und Zähler verfügbar sind

"Express-Setup zur Performance-Überwachung"

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.